

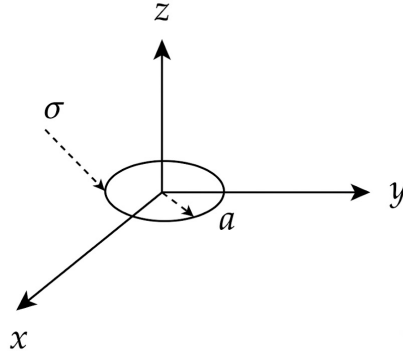
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 1

La Figura representa un disco circular de radio a y densidad superficial de carga $\sigma = \sigma_0 \cos \phi$. Se pide:



- Indicar la dirección y sentido del campo eléctrico sobre el eje z (sin hacer cuentas todavía). Justifique.
- Cuál es el valor del campo en todo punto del eje z perpendicular al plano del anillo que pasa por el centro del mismo.
- Calcule los momentos monopolar y dipolar de esta distribución de carga, y exprese el desarrollo multipolar del potencial eléctrico a grandes distancias para todo punto del espacio.

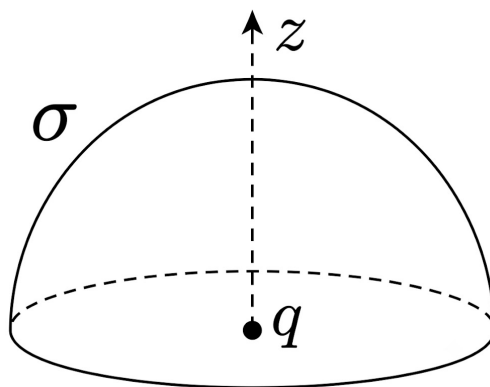
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 2

Dado un semicasquete esférico de radio a con densidad uniforme σ y una carga $q = -2\pi a^2 \sigma$, en el centro del semicasquete,



- Determinar el campo eléctrico sobre el eje de simetría, indicado como eje z en la figura.
- Calcular el momento monopolar y dipolar de la distribución.
- Estudiar el comportamiento del campo eléctrico sobre el eje z lejos de la distribución.

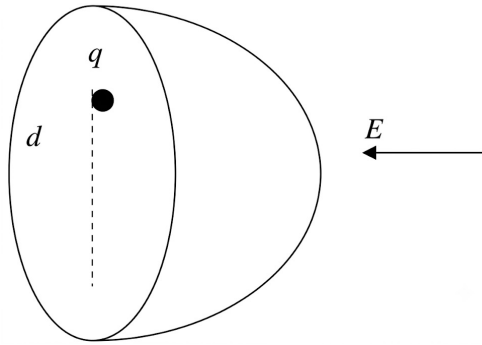
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 3

Medio cascarón esférico de radio R está afectado por un campo uniforme E en todo el espacio como indica la Figura. Desplazada hacia arriba una distancia d respecto del centro del cascarón se coloca una carga q .



- Calcule el valor de E para que el flujo total sobre el medio cascarón se anule.
- Si la carga q es colocada en el centro del cascarón verifique por integración directa que el valor del flujo no cambia.
- Si el cascarón estuviera tapado ¿cuánto vale el flujo del campo E sobre la superficie total en ausencia de q ? Verifique por integración directa.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 4

Un dipolo puntual p está a una distancia d de un plano conductor infinito puesto a tierra. El dipolo apunta en dirección perpendicular al plano y en sentido opuesto a él. Hallar el trabajo necesario que realizan las fuerzas eléctricas para traer el dipolo desde el infinito a su posición final.

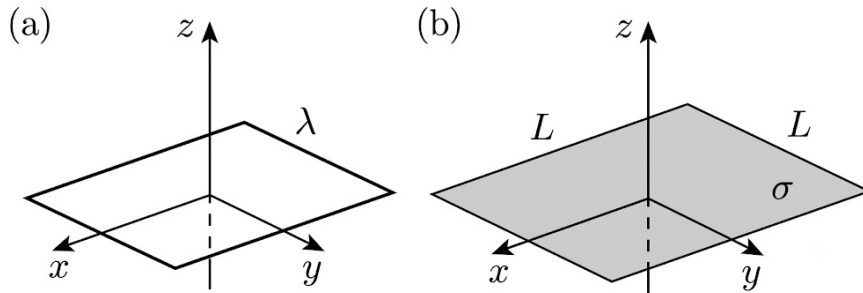
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 5

Una hoja cuadrada de lado L , cargada uniformemente con una densidad superficial de carga $\sigma > 0$ se encuentra sobre el plano XY de modo que el eje Z es perpendicular a la misma y la atraviesa por su centro, como muestra la Figura (b).



- Calcular primero el potencial electrostático V y el campo eléctrico E sobre el eje Z para un hilo cuadrado con densidad lineal de carga λ como se muestra en la Figura(a).
- Calcular el campo eléctrico E sobre el eje Z para una hoja cuadrada uniformemente cargada en superficie con una densidad superficial de carga σ , como en la Figura (b). Sugerencia: utilizar el resultado de (a).
- Evaluar los casos límite $z \ll L$ y $z \gg L$. Comparar éstos límites con otros resultados conocidos. Dibujar cualitativamente las líneas de campo eléctrico en todo el espacio para los dos casos límite y para el caso general.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 6

Las dos mitades de una corona circular de radios a y b se encuentran cargadas con densidades σ y $-\sigma$.

- a) Calcular el potencial sobre el eje perpendicular que pasa por su centro.
- b) Argumentar, sin realizar cálculos, la dirección del campo eléctrico.
- c) Calcular la fuerza sobre una carga puntual q ubicada a una distancia d sobre el mismo eje.

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 7

Considere una esfera de radio R y con densidad de carga negativa, que depende de la distancia r al centro, de la forma $\rho(r) = \rho_0(1 - \frac{r}{a})$ donde $\rho_0 < 0$.

- a) A través de consideraciones de simetría bien justificadas, determine la dirección del campo eléctrico.
- b) Determine el campo en eléctrico en todo el espacio. ¿Qué condición debe cumplir a para que exista una región en la que el campo crezca hacia la superficie de la esfera?
- c) Si a esta esfera se le realiza un hueco esférico de radio b a una distancia d del centro. Plantee (sin resolver integrales) el cálculo que debe realizarse para calcular el nuevo campo eléctrico.

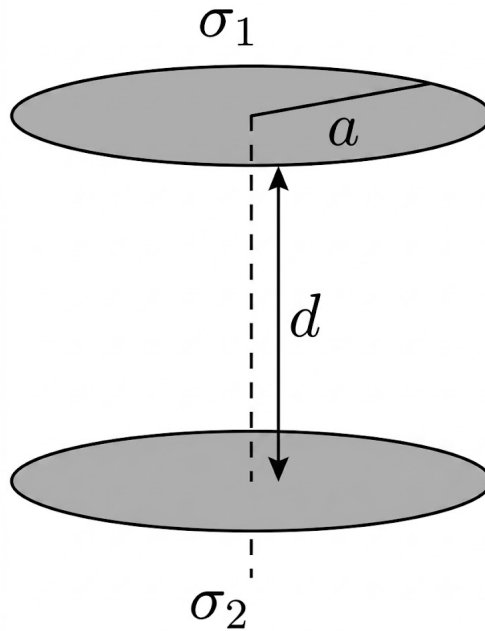
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 8

Se colocan dos discos de radio a uno sobre el otro de modo tal que sus ejes coinciden, a una distancia d , como muestra la Figura. El disco superior tiene una densidad de carga superficial $\sigma_1 = \sigma_0(r/a)^2$ y el inferior $\sigma_2 = -\sigma_0(r/a)^2$.



- Calculá el potencial y el campo eléctrico sobre el eje del sistema. ¿Cómo queda la integral para el potencial en todo el espacio? (Es decir, no hace falta resolverla).
- Calculá cuánto vale explícitamente para el plano equidistante a ambos discos. ¿Qué conclusión para el valor del campo eléctrico podemos sacar a partir de este resultado?
- ¿Cómo se comporta este potencial a distancias muy grandes sobre el eje? (Extra: ¿Qué quiere decir “distancias muy grandes”?).
- Calculá los momentos monopolar y dipolar de la distribución de cargas y, a partir de la aproximación multipolar, compará este resultado con el del punto anterior.

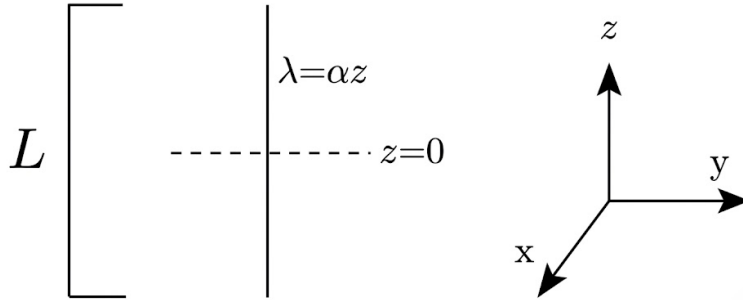
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 9

Se tiene un hilo cargado de longitud L y densidad lineal $\lambda = \alpha z$ ($\alpha > 0$) dependiente de la coordenada z como se muestra en la Figura. Datos: α , L .



- Indicar sin hacer cuentas, la dirección y sentido del campo eléctrico en el plano $x - y$. Justificar.
- Calcular (ahora si haciendo cuentas) el potencial en el plano $x - y$. Luego, calcular el campo eléctrico en el plano $x - y$.
- Calcular el desarrollo multipolar del potencial.

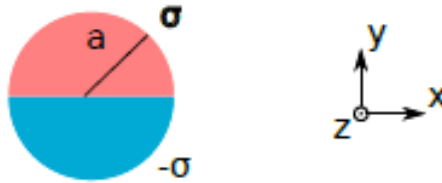
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

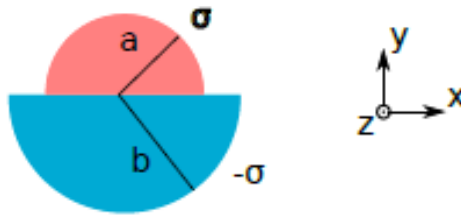
ELECTROSTÁTICA

Problema 10

Se tiene una superficie formada por dos placas semicirculares (ambas de radio a), cargadas con densidad superficial σ y $-\sigma$ respectivamente como se muestra en la Figura.



- a) Indicar sin hacer cuentas, y justificando la dirección del campo eléctrico en el eje z .
- b) Se tiene ahora una superficie formada por dos placas semicirculares (una de radio a y otra de radio b , $b > a$) cargadas con densidad superficial σ y $-\sigma$ respectivamente como se muestra en la figura. Calcular (ahora si haciendo cuentas) el potencial sobre el eje z . Datos: σ , a , b .



- c) Calcular la expresión anterior en el límite $z \gg a$ y $z \gg b$. Calcular el desarrollo multipolar del potencial y verificar que coincide con la expresión anterior sobre el eje z .

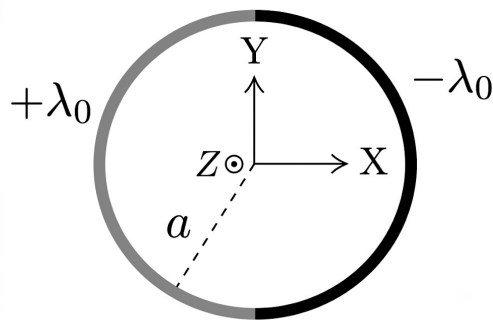
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 11

Se tiene un sistema de cargas estáticas formado por un anillo de radio a tal que, como puede verse en la Figura, la mitad de la izquierda tiene una densidad lineal de carga λ_0 mientras que la mitad de la derecha tiene densidad lineal $-\lambda_0$. El origen de coordenadas coincide con el centro del anillo, el cual está ubicado en el plano $z = 0$.



- Calcule el campo eléctrico en el eje z (es decir, halle $\vec{E}(x = 0, y = 0, z)$).
- Halle el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ muy lejos de la distribución de cargas, es decir bajo la aproximación $|\vec{r}| \gg a$ (donde $\vec{r}$ es un vector con cualquier dirección y no se refiere solamente al eje z).

Datos: λ_0 , a .

Problemas de Parcial de Física 3

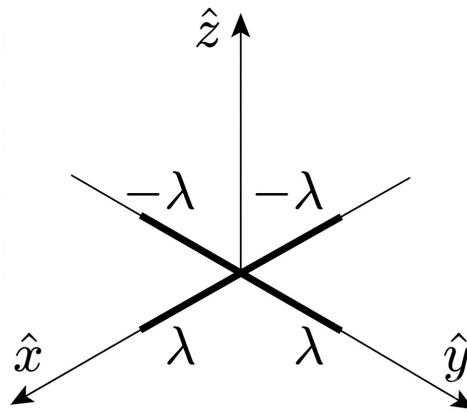
Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 12

Cuatro hilos de longitud $L/2$ se ubican alineados desde el origen con los ejes x e y como muestra la Figura. Dos de ellos portan una densidad de carga por unidad de longitud uniforme λ y los otros dos $-\lambda$.

Ayuda: puede ser útil pensar la distribución como dos hilos, cada uno de largo L , uno sobre el eje x y otro sobre el eje y . La distribución de carga de cada uno de estos no es constante.



- Indique, sin hacer cuentas, la dirección y el sentido del campo eléctrico en un punto arbitrario sobre el eje z (puede emplear argumentos de simetría). Calcule el campo eléctrico (ahora haciendo las cuentas) sobre el eje z .
- ¿Cómo espera que se vea el potencial electrostático lejos de la distribución? Calcule el momento monopolar y dipolar de la distribución. Escriba el potencial electrostático $V(r)$ para todo r lejos de la distribución (no únicamente sobre el eje z).
- Encuentre el campo eléctrico $E(r) = -\nabla V(r)$ lejos de la distribución. Evalúelo en el eje z . Verifique que el resultado hallado se corresponde con el campo calculado en (a) en el límite apropiado.

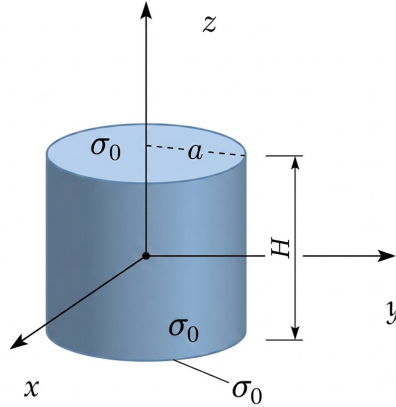
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 13

Se tiene un cilindro con tapas con distribución superficial uniforme de carga σ_0 de altura H y radio a como muestra la Figura.



- Determine el campo eléctrico $\vec{E}$ en el eje de simetría (eje z).
- Calcule la carga total y el dipolo de la configuración para el sistema de la figura.
- Determine el potencial en todo el espacio en distancias $|\vec{r}| \gg a, H$.

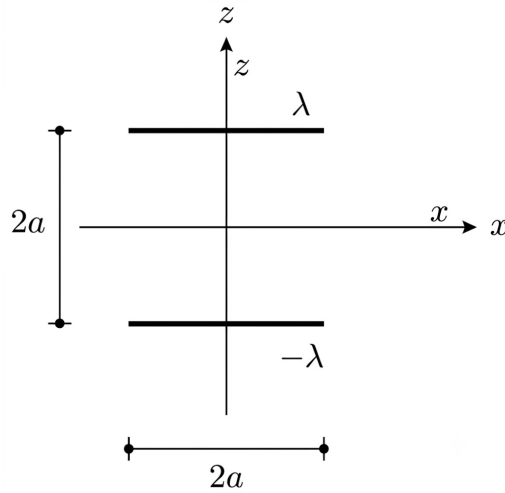
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 14

Se tienen dos hilos paralelos de longitud $2a$ cargados con densidad lineal λ y $-\lambda$ como se muestra en la Figura.



- Indicar sin hacer cuentas, la dirección y sentido del campo eléctrico en el eje x . Justificar.
- Calcular (ahora si haciendo cuentas) el campo eléctrico en el eje x .
- Calcular el potencial eléctrico en el eje x .
- Calcular el desarrollo multipolar del potencial en todo el espacio y verificar que es consistente con el resultado del ítem anterior.

Datos: λ , a , ϵ_0 .

Problemas de Parcial de Física 3

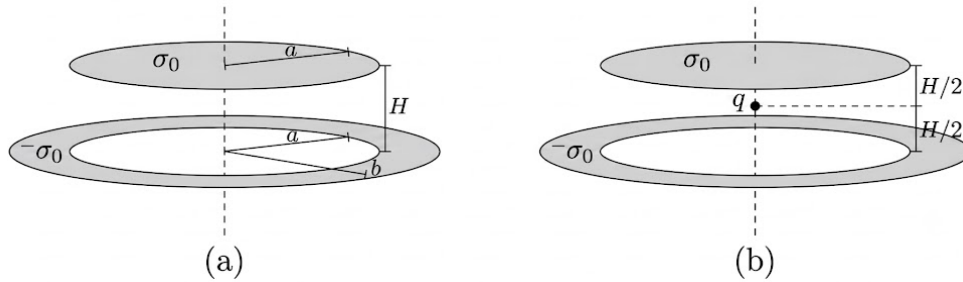
Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 15

Se tiene un disco de radio a con densidad de carga superficial uniforme $\sigma_0 > 0$ junto con una corona de radio interno a y radio externo $b > a$ con densidad de carga superficial uniforme $-\sigma_0 < 0$. Los ejes de simetría de ambas distribuciones coinciden y sus centros se encuentran a distancia H , como muestra la Figura 1(a). Para esta configuración, se pide:

- El potencial y el campo electrostático sobre el eje de simetría.
- El momento monopolar y dipolar de la distribución. Determine la relación entre a y b para que el momento monopolar sea nulo. ¿Cómo es el momento dipolar en este caso? Interprete.
- Para la relación hallada en (b), el potencial electrostático lejos de la configuración y en todo el espacio.
- Para la relación hallada en (b), calcule la fuerza que esta distribución ejercería sobre una carga de prueba $q > 0$ ubicada entre la corona y el disco, como muestra la Figura 1(b). ¿Qué pasa si la carga se ubica en el centro de la corona? Interprete la dirección y sentido de la fuerza en ambos casos.



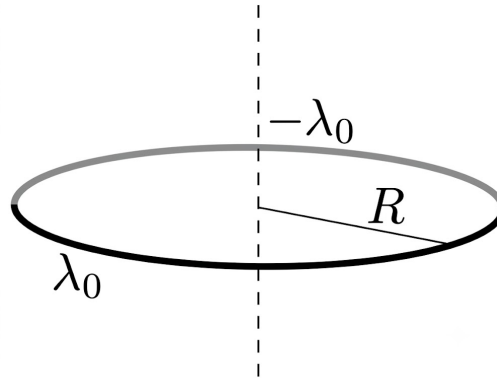
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 16

Se tiene un anillo de radio R y espesor despreciable cargado linealmente. Una mitad del anillo tiene densidad lineal uniforme $-\lambda_0$ y la otra mitad una densidad lineal uniforme λ_0 , según muestra la Figura. Para esta configuración se pide:



- El campo eléctrico y el potencial electrostático sobre el eje del anillo.
- El momento monopolar y dipolar de la configuración.
- El potencial en todo el espacio lejos de la configuración.
- La fuerza que el anillo ejercería sobre un hipotético hilo infinito de densidad lineal de carga Λ , ubicado sobre el eje del anillo. Interprete su dirección y sentido.

Integrales que puede necesitar:

- $\int \frac{x}{(x^2+a^2)^{3/2}} dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$
- $\int \frac{x}{(x^2+a^2)^{1/2}} dx = \sqrt{x^2+a^2}$
- $\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{3/2}} dx = \frac{x}{a^2\sqrt{x^2+a^2}}$
- $\int \frac{1}{(x^2+a^2)^{1/2}} dx = \operatorname{arcsinh}\left(\frac{x}{|a|}\right)$

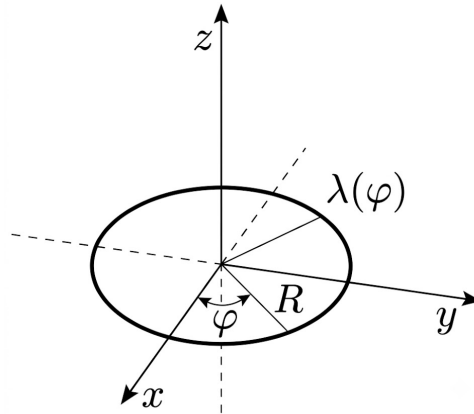
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 17

Considere un anillo de radio R y densidad de carga por unidad de longitud $\lambda(\varphi) = \lambda_0 \sin(\varphi)$, con el ángulo azimutal φ (ver figura).



- (4p) Grafique la densidad de carga. Sin hacer cuentas, indique la dirección y el sentido del campo eléctrico en un punto arbitrario sobre el eje z (puede emplear argumentos de simetría). Calcule el campo eléctrico (ahora haciendo cuentas) sobre el eje z .
- (3p) ¿Cómo espera que se vea el potencial electrostático lejos de la distribución? Calcule el momento monopolar y dipolar de la distribución. Escriba el potencial electrostático $V(r)$ para todo r lejos de la distribución (no únicamente sobre el eje z).
- (3p) Grafique cualitativamente las líneas de campo eléctrico, en todo el espacio, lejos de la distribución. Luego, calcule el campo eléctrico $\vec{E}(r) = -\nabla V(r)$ lejos de la distribución. Evalúelo en el eje z . Verifique que el resultado hallado se corresponde con el campo calculado en (a) en el límite apropiado.

Ayudas: $\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$; $\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$; $\sin^2(x) = (1 - \cos(2x))/2$; $\cos^2(x) = (1 + \cos(2x))/2$.

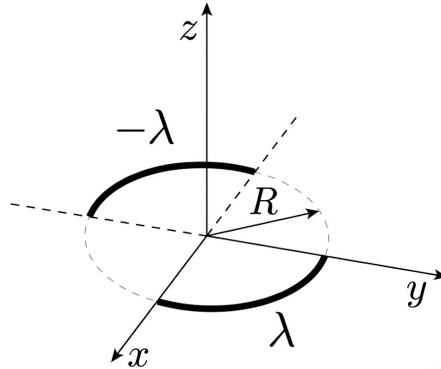
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 18

Dos cuartos de anillo de radio R se ubican en un mismo plano, como muestra la Figura. Uno cuenta con una densidad de carga por unidad de longitud uniforme λ y el otro $-\lambda$.



- Indique, sin hacer cuentas, la dirección y el sentido del campo eléctrico en un punto arbitrario sobre el eje z (puede emplear argumentos de simetría). Calcule el campo eléctrico (ahora haciendo cuentas) sobre el eje z .
- ¿Cómo espera que se vea el potencial electrostático lejos de la distribución? Calcule el momento monopolar y dipolar de la distribución. Escriba el potencial electrostático $V(r)$ para todo r lejos de la distribución (no únicamente sobre el eje z).
- Grafique cualitativamente las líneas de campo eléctrico, en todo el espacio, lejos de la distribución. Luego, calcule el campo eléctrico $\vec{E}(r) = -\nabla V(r)$ lejos de la distribución. Evalúelo en el eje z . Verifique que el resultado hallado se corresponde con el campo calculado en (a) en el límite apropiado.

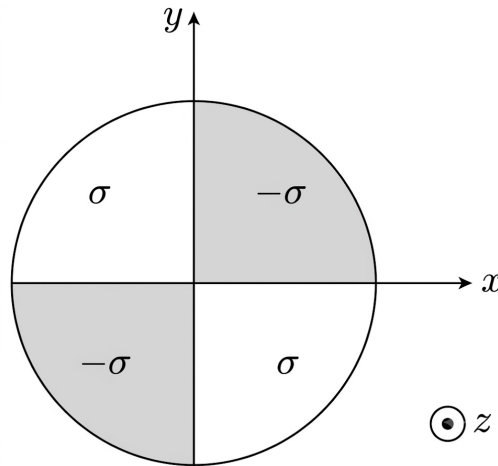
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 19

Un disco de radio R cargado con densidad superficial de carga uniforme en cada cuadrante, siendo σ en el primer y tercer cuadrante y $-\sigma$ en el segundo y cuarto cuadrante, como indica la Figura ($\sigma > 0$).



- Sin hacer cuentas indique la dirección del campo eléctrico sobre los ejes cartesianos.
- Encuentre el campo eléctrico sobre el eje z para el caso $z > 0$, usando la expresión integral del campo eléctrico. Utilice lo respondido en (a) para ahorrar cálculos.
- Halle la aproximación del campo eléctrico calculado para $z \gg R$. ¿Cómo se encuadra el resultado en el contexto del desarrollo multipolar del potencial?

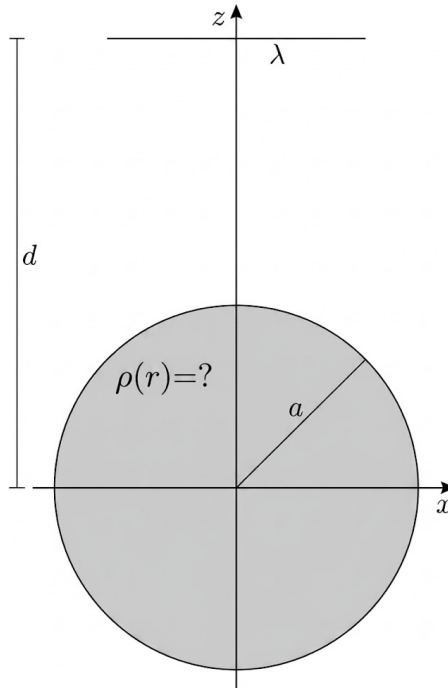
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 20

Dentro de una esfera de radio a centrada en el origen hay un campo eléctrico dado por $\vec{E}(r) = E_0 \left(\frac{r}{a}\right)^2 \hat{r}$ para $r \leq a$, teniéndose vacío para $r > a$.



- a) Encuentre la distribución de carga $\rho(r)$.
- b) Halle el campo eléctrico para $r > a$ sin la varilla.
- c) Determine la fuerza que la esfera cargada le hace a una varilla muy delgada de longitud L con densidad lineal de carga uniforme λ ubicada entre $(-\frac{L}{2}, 0, d)$ y $(\frac{L}{2}, 0, d)$.

Ayuda: $\frac{d}{dx} \left[\frac{x}{d^2} (x^2 + d^2)^{-1/2} \right] = (x^2 + d^2)^{-3/2}$

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 21

El sistema consiste de un cascarón esférico con distribución superficial de carga $\sigma = \sigma_0 \cos \theta$, donde $\theta \in [0, \pi]$ es el ángulo polar de las coordenadas esféricas.

- Calcular el potencial y el campo eléctrico sobre el eje de simetría.
- Calcular la carga total Q y el momento dipolar $\vec{P}$. Determinar el potencial en todo el espacio en la aproximación de campo lejano.
- Muestre que en los límites correspondientes el potencial calculado en a) y b) coinciden lejos de la configuración sobre el eje de simetría.
- Para el potencial eléctrico sobre el eje de simetría calculado en a), obtenga el límite $R \rightarrow 0$, $\sigma_0 \rightarrow \infty$ manteniendo $\vec{P}$ constante.

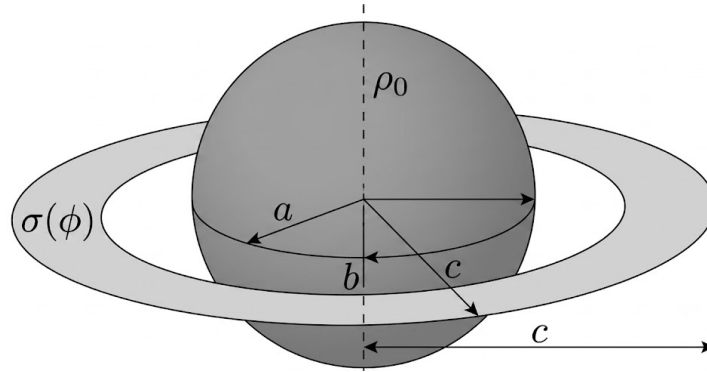
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 22

Se tiene una esfera de radio a con distribución de carga volumétrica uniforme ρ_0 . A su alrededor, se ubica una corona de radio interior b y radio exterior c , cuyo centro coincide con el de la esfera y está cargada superficialmente con densidad $\sigma(\varphi) = \sigma_0 \cos \varphi$. Calcule:



- El campo eléctrico sobre el eje de la corona.
- La fuerza que la corona ejerce sobre la esfera. Ayuda: Use el principio de acción y reacción.
- El momento monopolar y dipolar de la configuración.
- El potencial en todo el espacio lejos de la configuración.

Integrales que puede necesitar:

- $\int \frac{x}{(x^2+a^2)^{3/2}} dx = -\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$
- $\int \frac{x^2}{(x^2+a^2)^{3/2}} dx = \operatorname{arcsinh}\left(\frac{x}{a}\right) - \frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}$

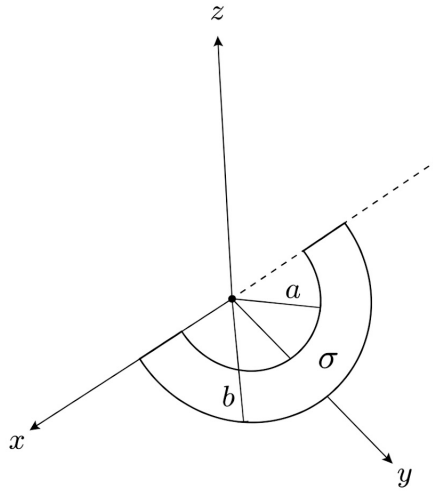
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 23

La distribución de cargas de la Figura consiste en una semicorona de radio interno a y externo b , cargada con una densidad superficial de carga homogénea, σ



- Obtener el campo eléctrico en el eje z
- Calcular los momentos monopolar y dipolar
- En vista de lo calculado en el punto (b), ¿Cuál es el comportamiento del campo eléctrico a distancias muy lejanas de la distribución de carga?
- ¿Dónde ubicaría una carga puntual de tal manera de anular el momento dipolar?, ¿Es única la respuesta?

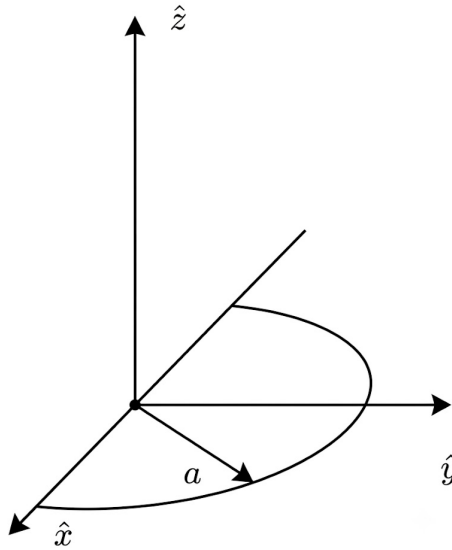
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 24

Considerar la distribución lineal de carga de la Figura, que consiste en un semianillo de radio a con densidad de carga homogénea, λ



- a) Obtener el campo eléctrico en el eje z
- b) Determinar los momentos monopolar y dipolar
- c) Determinar el comportamiento del campo eléctrico a grandes distancias y comparar con el desarrollo multipolar
- d) ¿Dónde ubicaría una carga puntual y cuál sería el valor de su carga de tal manera de anular el momento dipolar? ¿Es única la respuesta?

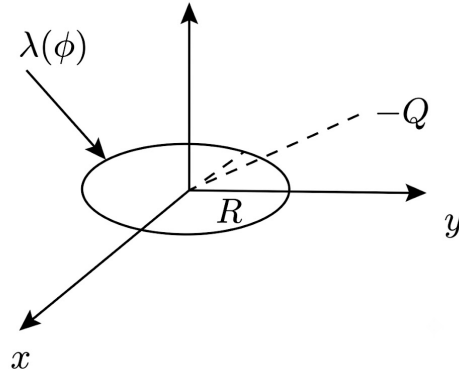
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 25

Un aro circular de radio R tiene densidad lineal de carga en coordenadas cilíndricas $\lambda(\varphi) = \lambda_0(1 + \cos 2\varphi)$, según se muestra en la Figura. Se pide:



- Verifique usando razonamientos de simetría o por cálculo directo, que el campo eléctrico sobre el eje z está sobre el eje z (no hay componentes en la dirección x , y).
- Calcule el campo eléctrico sobre el eje z .
- Calcule los momentos monopolar y dipolar del aro, y exprese el potencial eléctrico a grandes distancias.
- Una partícula cargada de carga $-Q < 0$ puede moverse libremente a lo largo del eje z . Muestre que su movimiento es armónico simple si el apartamiento del punto de equilibrio es pequeño en relación a R . Calcule el período de oscilación.

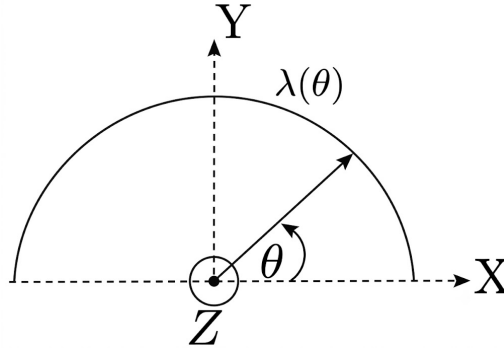
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 26

En la Figura hay una distribución lineal semicircular de carga libre de radio R , $\lambda = \lambda_0 \cos(\theta)$. Datos R , λ_0 .



- Halle en forma exacta el campo eléctrico en todos los puntos del eje Z.
- Halle los momentos monopolar (Q) y dipolar ($\vec{P}$) de la distribución. Escriba el potencial electrostático $\phi(\vec{r})$ para todo r lejano a la distribución (ya no necesariamente en el eje Z).
- Halle el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\phi$ lejos de la distribución. Evalúelo en el eje Z. Verifique luego que el campo hallado en el punto (a) da lo mismo cuando $z \gg R$.
- Sin hacer cuentas, calcule el trabajo requerido para llevar desde el infinito hasta el origen de coordenadas una carga de prueba q_0 en forma cuasi-estática.

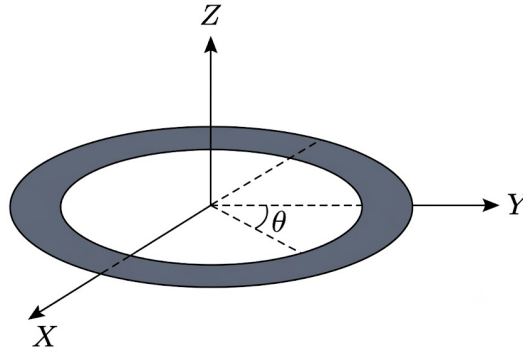
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 27

Dada una corona de radio interno a y radio externo b cargada uniformemente con $\sigma_0 \cos(\theta)$, donde θ es el ángulo azimutal (ver Figura).



- Obtener el campo $\vec{E}$ y el potencial electrostático en el eje de simetría de la configuración (eje $\hat{z}$).
- Determinar el momento dipolar de la configuración. Depende del origen de coordenadas? Justificar la respuesta.
- Obtenga el potencial lejos de la corona ($r \gg a, b$).

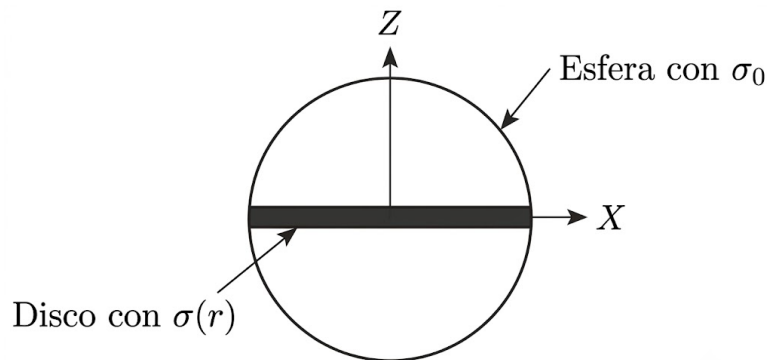
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 28

Se tiene un sistema de cargas estáticas formado por un cascarón esférico y por un disco plano, ambos de radio a . El cascarón esférico tiene una densidad superficial de carga uniforme σ_0 , mientras que el disco tiene una densidad superficial de cara dada por la expresión $\sigma(r) = -\sigma_0 \left(\frac{r}{a}\right)^2$ (donde $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ es la coordenada radial del disco). Como puede verse en la Figura, el origen de coordenadas coincide con el centro de la esfera y el disco está metido adentro de la esfera y ubicado en el plano ecuatorial de la misma, es decir está en el plano $z = 0$.



Sección transversal. Plano $y=0$

- Calcule el campo eléctrico en el eje z (es decir, halle $\vec{E}(x=0, y=0, z)$). Es conveniente identificar previamente la dirección del campo eléctrico en este caso, justifique adecuadamente
- Halle el campo eléctrico $\vec{E}(\vec{r})$ muy lejos de la distribución de cargas, es decir bajo la aproximación $|\vec{r}| \gg a$ (donde $\vec{r}$ es un vector con cualquier dirección y no se refiere solamente al eje z).

Datos: σ_0, a

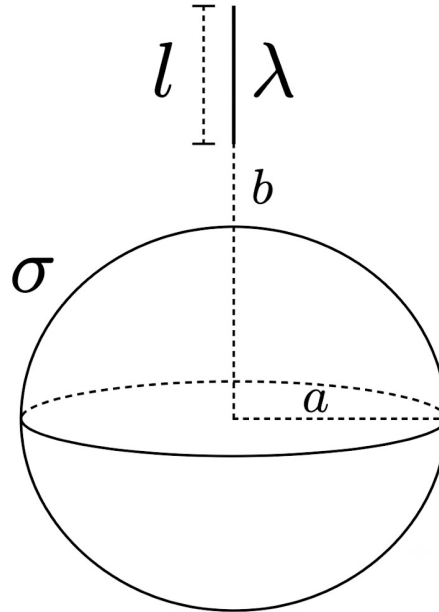
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 29

Sobre una esfera de radio a con densidad de carga superficial σ , se coloca de forma radial y a una distancia b de su centro, un hilo de longitud l cargado con una densidad lineal λ . Calcular:



- El campo $\vec{E}(\vec{r})$ sobre el eje de simetría y para valores de $r > b + l$.
- El valor de λ para que el momento monopolar de la configuración se anule.
- El momento dipolar correspondiente al valor de λ hallado en el ítem anterior.
- El potencial aproximado para $r \gg b + l$, con el λ del ítem b) y sobre el eje de simetría.

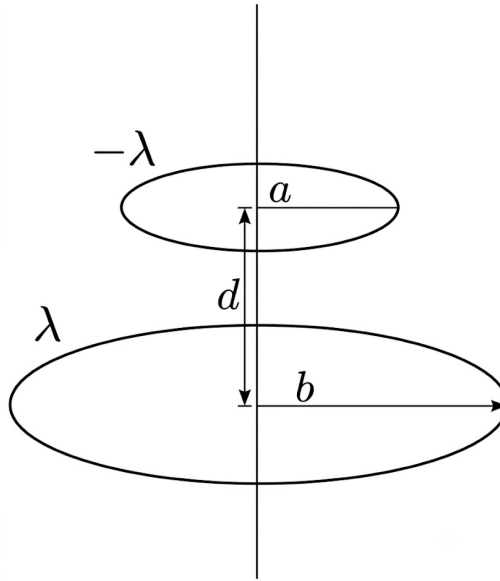
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 30

Dos anillos de radios a y b con densidad lineal de carga $-\lambda$ y λ respectivamente se encuentran uno encima del otro separados una distancia d en planos paralelos, y centrados en un eje común como muestra la Figura.



- a) Calcular el campo $\vec{E}(\vec{r})$ sobre el eje de simetría.
- b) Hallar el momento monopolar y dipolar de la configuración y escribir el potencial aproximado, sobre el eje de simetría, y a grandes distancias.
- c) Calcular el trabajo necesario para traer una carga q desde muy lejos hasta una altura d por encima de la espira de radio a y sobre su eje de simetría.

Integral que puede ser de utilidad: $\int \frac{x}{(a^2+x^2)^{3/2}} dx = -\frac{1}{(a^2+x^2)^{1/2}} + C$

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 31

Un cilindro infinito de radio a tiene una densidad de carga volumétrica dada por $\rho(r) = Ar^n$, donde r es la distancia al eje del cilindro, A es una constante positiva y n un número natural.

- a) Hallar el campo eléctrico en todo el espacio.
- b) Calcular el trabajo necesario para llevar una carga q_0 hasta la superficie del cilindro (suponer que inicialmente la carga se encuentra a una distancia d del eje del cilindro).
- c) ¿Cómo se modifica el campo eléctrico en todo el espacio si el exterior del cilindro se llena con agua destilada, cuya permitividad es $\varepsilon = 80\varepsilon_0$?

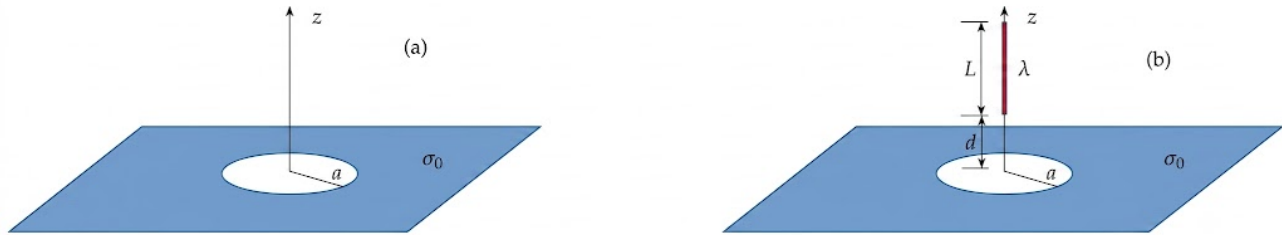
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 32

Se tiene un plano infinito con distribución de carga superficial uniforme σ_0 , al que se le hace un agujero circular como muestra la Figura (a). Determine:



- a) El campo eléctrico en el eje z de la figura. En todos los casos, justifique cada uno de los pasos y razonamientos. Explícite las consideraciones de simetría que ha realizado.

Se coloca un hilo finito de longitud L con densidad de carga lineal uniforme λ en el eje z según muestra la Figura (b).

- b) Calcule la fuerza sobre el hilo debido al plano con el agujero.

Integrales que pueda necesitar:

$$\int \frac{xdx}{\sqrt{(x^2 + b^2)^3}} = \frac{-1}{\sqrt{x^2 + b^2}}$$

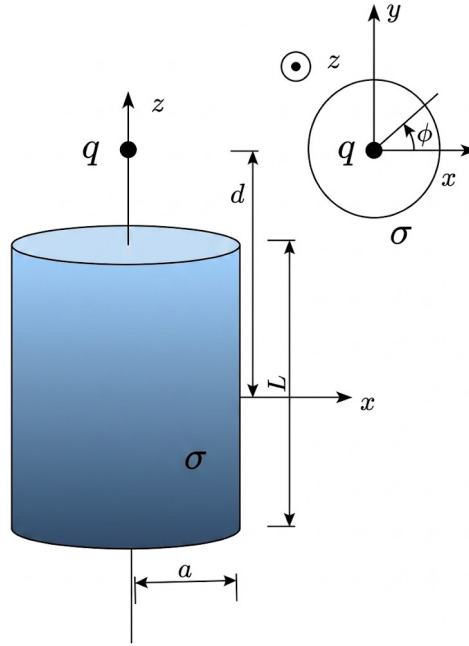
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 33

Se tiene un cilindro finito (sin tapas) con distribución de carga superficial no uniforme $\sigma = \sigma_0 \cos(\phi)$ y una carga puntual q a una distancia d del centro del cilindro como indica la Figura. Determine:



- El campo eléctrico en el eje z de la Figura. En todos los casos, justifique cada uno de los pasos y razonamientos.
- Calcule la interacción eléctrica entre el cilindro y la carga puntual q (Ayuda: recuerde que la fuerza de Coulomb cumple el principio de acción y reacción).
- Determine el momento dipolar y monopolar de la configuración.
- Calcule el potencial en todo el espacio lejos de la configuración.

Integrales que pueda necesitar:

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} [x + \sin(x) \cos(x)]$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} [x - \sin(x) \cos(x)]$$

$$\int \cos(x) \sin(x) dx = -\frac{1}{2} \cos^2(x)$$

$$\int \frac{x dx}{(z^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + z^2}}$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(z^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} + \log(\sqrt{x^2 + z^2} + x)$$

$$\int \frac{dx}{(z^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{x}{z^2 \sqrt{x^2 + z^2}}$$

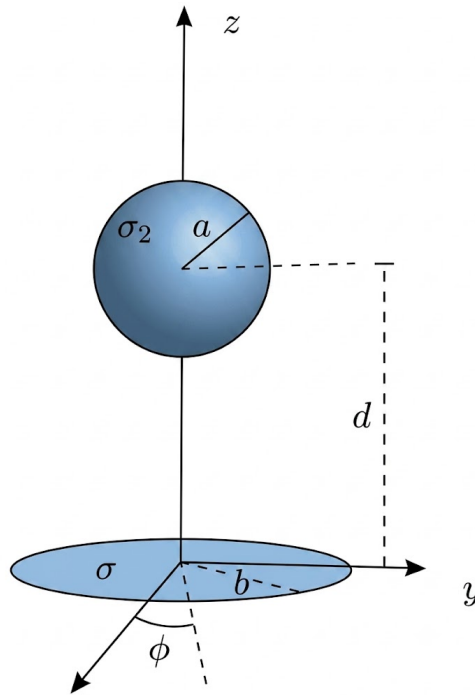
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 34

Se tienen dos configuraciones de cargas superficiales: una esfera de radio a de carga superficial constante σ_2 y un disco de radio b con distribución de carga $\sigma = \sigma_0 \cos(\phi)$. Ambas distribuciones se ubican como indica la Figura. Determine:



- El campo eléctrico en el eje z de la figura. En todos los casos, justifique cada uno de los pasos y razonamientos.
- Determine el momento dipolar y monopolar de la configuración.
- Calcule el potencial en todo el espacio lejos de la configuración.

Integrales que pueda necesitar:

$$\int \cos^2(x) dx = \frac{1}{2} [x + \sin(x) \cos(x)]$$

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{1}{2} [x - \sin(x) \cos(x)]$$

$$\int \cos(x) \sin(x) dx = -\frac{1}{2} \cos^2(x)$$

$$\int \frac{x dx}{(z^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{1}{\sqrt{x^2 + z^2}}$$

$$\int \frac{x^2 dx}{(z^2 + x^2)^{3/2}} = -\frac{x}{\sqrt{x^2 + z^2}} + \log(\sqrt{x^2 + z^2} + x)$$

$$\int \frac{dx}{(z^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{x}{z^2 \sqrt{x^2 + z^2}}$$

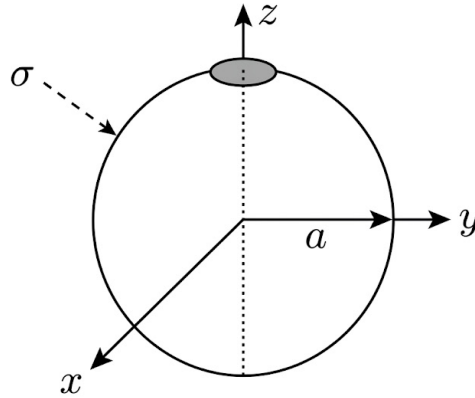
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 35

La Figura representa un cascarón esférico de radio a y densidad superficial de carga σ , del cual se ha quitado una pequeña pieza circular de radio $b \ll a$. Se pide:



- Cuál es el valor del campo en todo punto del eje z que une el centro del cascarón y el punto medio del agujero circular. Ayuda: Use el principio de superposición. Puede considerar la pieza faltante como un disco circular plano de radio b .
- Calcule el trabajo que se debe realizar para desplazar una carga $Q = -4\pi(a^2 - b^2/4)\sigma$ desde el infinito hasta el punto $(0, 0, 2a)$.
- Calcule los momentos monopolar y dipolar de la distribución de carga resultante, y exprese el potencial eléctrico a grandes distancias para todo punto del espacio.

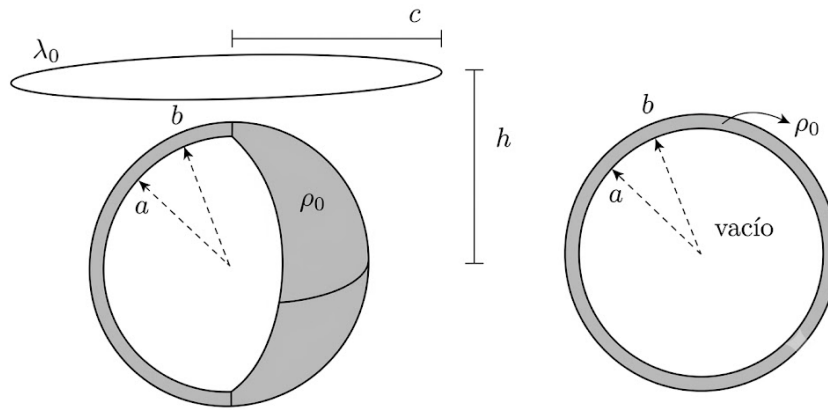
Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 36

Un casquete esférico con radio interno a y radio externo b se encuentra cargado uniformemente en volumen con densidad ρ_0 . Un anillo de radio $c > b$ cargado con densidad lineal uniforme λ_0 se ubica de forma que su eje de simetría coincide con un eje de simetría del casquete. El centro del anillo se encuentra a una distancia h del centro del casquete.



- Calcular el campo eléctrico y el potencial en todo el espacio generado por el casquete.
- Calcular la fuerza neta sobre el anillo. Corroborar que para $h = 0$ es nula.
- Suponer que $\lambda_0 < 0$ y calcular los momentos monopolar y dipolar de la configuración casquete-anillo. Escribir el desarrollo multipolar del potencial hasta el término dipolar usando los momentos recién calculados.
- A partir del ítem (a) obtener el campo eléctrico generado por una esfera con densidad superficial de carga σ_0 . Para ello tomar el límite correspondiente manteniendo la carga total constante.

Datos: a , b , c , h , ρ_0 y λ_0 .

Relaciones útiles: $\hat{r} = \sin \theta \hat{\rho}(\varphi) + \cos \theta \hat{z} = \sin \theta \cos \varphi \hat{x} + \sin \theta \sin \varphi \hat{y} + \cos \theta \hat{z}$

Problemas de Parcial de Física 3

Departamento de Física, FCEyN, UBA

ELECTROSTÁTICA

Problema 37

Sobre el plano xy se tiene una distribución de cargas con densidad superficial $\sigma(\rho, \varphi) = \sigma_0 f(\rho)$, donde ρ y φ son las coordenadas cilíndricas usuales, σ_0 es una constante y f es una función que sólo depende de ρ .

- a) Utilizar argumentos de simetría para determinar la dirección del campo eléctrico y su dependencia funcional. ¿Cómo se modificaría esta respuesta si además se supiera que f es constante?
- b) Calcular el potencial y el campo eléctrico en todo el espacio considerando que $f(\rho) = 1$. ¿Cuál sería el campo eléctrico si, en lugar de estar en el vacío, el sistema estuviera inmerso en un medio dieléctrico lineal, isotrópico y homogéneo de susceptibilidad eléctrica χ ?
- c) Considerar ahora que la función f está en cambio dada por

$$f(\rho) = \begin{cases} \rho/R & \text{para } \rho < R \\ 0 & \text{para } \rho \geq R \end{cases}$$

siendo R una constante. ¿Cuál es el valor aproximado del potencial en un punto $\vec{r}$ tal que $|\vec{r}| \gg R$?